TEKO

Projektarbeit OOP – Winter 2025/2026

Version 2.1 vom 12.01.2026

Christian Herren
11.1.2026

Inhalt

Zielsetzung an die Fallstudie.....2
Rahmenbedingungen.....2
Umschreibung der Aufgabenstellung.....3
Rahmenbedingungen an den Auftrag.....4
Hinweise.....4
Anhang A- Planung und Controlling.....4
Anhang B- Benotung.....5

© 2026– C. Herren

Zielsetzung an die Fallstudie

- Die Studierenden[1] haben eine einfache Aufgabenstellung mittels UML analysiert und in ein Klassendiagramm umgesetzt
- Die Studierenden haben eine elementare Anforderungsanalyse durchgeführt
- Die Studierenden haben einen sinnvollen Testplan entworfen und diesen auf seine Lösung hin angewendet
- Die Studierenden haben eine einfach zu verstehende Applikation in einer einfachen Applikation mittels C# realisiert
- Die Studierenden haben die Lösung ausreichend dokumentiert

Rahmenbedingungen

Thema	Festlegung
Art der Arbeit	Gruppenarbeit zu 2 Studierenden oder Einzelarbeit
Umfang	Ca. 20 Lektionen pro Studenten
Dokumentation	Für die Arbeit wird eine Dokumentation verlangt, welche die nachfolgenden Kapitel enthält: - Analyse nach dem roten Faden (mit Erläuterungen und Lehren) - Erläutertes Klassendiagramm - Anforderungen und Testfälle (geplant und durchgeführt) - Besondere Realisationselemente Die Doku soll vor allem das erarbeitete Wissen für den Studenten ablegen und konservieren
Präsentation	Die Arbeit wird vor der Klasse in einer ca. 5-7-minütigen Präsentation vorgestellt. Dabei werden die nachfolgenden Punkte behandelt: • Situationsanalyse (was habe ich als Aufgabenstellung verstanden?) • Zielsetzung (welche messbaren Ziele habe ich verfolgt?) • Lösungsansatz • Resultate der durchgeführten Tests • Planung • Gewonnene Erfahrungen
Abgabe	Die Dokumentation der Arbeit ist elektronisch an den/die Dozenten abzugeben.
Benotung	Die Arbeit an sich und die Präsentation werden benotet.

[1] *Es wird hier die männliche Form verwendet, dies ist aber synonym auch auf die weibliche Form anwendbar*

© 2026– C. Herren

© 2026– C. Herren

Umschreibung der Aufgabenstellung[2]

<u>Verwaltungssystem für Informationen in Projekten</u>

Für unsere kleine IT-Firma Xarelto wollen wir die Arbeit in den anstehenden Projekten insofern verbessern, als dass wir eine Art Wissensmanagement einführen wollen.

Dazu soll der nachfolgend geschilderte Ablauf möglich werden:

- Der Projektleiter (PL) kann ein neues Projekt eröffnen, dabei gibt er die nachfolgenden Informationen an
    - Name des Projektes
    - Kunde
    - Projektleiter
    - Kernanforderungen im Projekt

- Der PL und die Projektmitarbeiter können während des Projektes
    - Eine neue Information anlegen und diese dem Projekt zuordnen
        - Informationen können dabei
            - Text
            - Bilder (URL)
            - Andere Dokumente (URL)

          sein
        - Jeder Information werden maximal 3 Tags zugewiesen
          Bsp.: Analyse, Design, Anforderung, etc.
        - Informationen (selbst erstellt oder von andern) kommentieren und ggf. ergänzen. Dabei muss die Korrektur/Ergänzung klar von Originaltext unterscheidbar sein

- Der PL und die Projektmitarbeiter können Informationen im Projekt nach den Tags suchen

[2] *Die nachfolgende Aufgabenstellung ist als Gerüst zu verstehen und*
- *kann durch den Dozenten geeignet ausgelegt und ggf. ergänzt werden (dies hat gegenüber den Studierenden schriftlich zu geschehen)*
- *kann/darf durch die Studierenden sinnvoll ergänzt werden (Ergänzungen sind in der Dokumentation zu hinterlegen)*

© 2026– C. Herren

Rahmenbedingungen an den Auftrag

Wir wollen die Applikation als einen publikumstauglichen Prototyp auch bereits zu internen Werbezwecken verwenden, deshalb ist neben der Funktionalität auch die Gestaltung der Oberfläche zwar nicht zentral aber dennoch nicht komplett unwichtig.

Wir erwarten einen vollständigen Nachweis der Funktionalität in Form von geeigneten Tests (Planung und Durchführung)

Ebenfalls muss unser Prototyp noch nicht auf die zu erwartenden Datenmengen ausgelegt sein, wir gehen davon aus, dass im Prototyp maximal 100 Einträge verwaltet werden können.

Hinweise

- Die zur Lösung der Projektarbeit notwendigen fachlichen Inhalte sind Teil des Unterrichtsstoffes

Anhang A- Planung und Controlling

Planung und Controlling gehören in jeder Arbeit zu den wesentlichsten Elementen. Als Einstieg im Rahmen dieser Case Study reicht eine Planung/Controlling in der nachfolgenden Form aus:

Aktivität	Stunden geplant	Stunden geleistet	Delta	Erklärung
A	5	6	1	
B	7	12	5	Umfang massiv falsch eingeschätzt

Bemerkungen

- Es ist ganz normal und hat keinen Einfluss auf die Bewertung, wenn Deltas zwischen geplant und geleistet auftreten
- Die Analyse der Deltas bringt Ihnen wesentliche Hinweise für zukünftige Arbeiten und letztendlich für die Diplomarbeit

© 2026– C. Herren

Anhang B- Benotung

Phase Analyse der Aufgabenstellung

Kriterium	Max. Punkte	Erreicht gem. Metrik	Erreichte Punkte
Wurde die Situation analysiert und die wesentlichen Zusammenhänge erkannt?	5		0
Sind die Stakeholder benannt?	3		0
Sind die allgemeinen Zielsetzungen bekannt und messbar abgefasst?	5		0
Sind die funktionalen Zielsetzungen via Use Case analysiert?	5		0
Sind die Ziele in Muss-und Wunschziele unterteilt ?	2		0
Max. Punktzahl	**20**	Erreichte Pkte	**0**

Erarbeiten einer optimalen Lösung

Kriterium	Max. Punkte	Erreicht gem. Metrik	Erreichte Punkte
Sind die notwendigen Analysen (Klassen-diagramm, ERM etc.) korrekt erarbeitet?	15		0
Ist die optimale Variante beschrieben (Architektur etc.)?	5		0
Max. Punktzahl	**20**	Erreichte Pkte	**0**

Umsetzen der Lösung

Relevant aufgrund der Aufgabenstellung	**x**

Kriterium	Max. Punkte	Erreicht gem. Metrik	Erreichte Punkte
Sind die notwendigen Testpläne erarbeitet worden?	5		0
Ist die geplante Funktionalität in der Lösung vorhanden?	5		0
Ist die vorgesehen Architektur in der Lösung erkennbar?	5		0
Werden die vorgesehenen Testfälle durch die Lösung korrekt abgebildet?	5		0
Werden nicht bestandene Testfälle korrekt durch Korrekturmassnahmen bereinigt?	5		0
Max. Punktzahl	**25**	Erreichte Pkte	**0**

Präsentation

Kriterium	Max. Punkte	Erreicht gem. Metrik	Erreichte Punkte
Wird die Ausgangslage/Problemstellung korrekt dargestellt?	2		0
Wird der Lösungsweg korrekt beschreiben?	3		0
Wird das Resultat vollständig beschreiben und bewertet?	2		0
Sind die verwendeten Unterlagen (Folien..) der Präsentation angemessen?	3		0
Werden Fragen korrekt und vollständig beantwortet?	5		0
Max. Punktzahl	**15**	Erreichte Pkte	**0**

Punkte erreicht	0
Note	**1.0**

© 2026– C. Herren